2025 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $i_1(t) = \cos(120\pi t)$ A, $\varphi = \pi/2$ (전류가 축전기 전압보다 90° 앞섬) (2) $i_2(t) = (1/\sqrt{2})\sin(120\pi t + \pi/4)$ A (3) $L = 1/(324\pi)$ H

$\omega = 120\pi$, $\varepsilon = 3\sin\omega t$, $X_C = 1/(\omega C) = 360\pi/(120\pi) = 3\ \Omega$. 스위치를 닫으면 그 소자는 단락

(1) C만 남음: $q = C\varepsilon \to i = C\omega\cdot 3\cos\omega t = (3/3)\cos\omega t$

(2) R, C 직렬: $Z = \sqrt{(9 + 9)} = 3\sqrt{2}$, 용량성이라 전류가 $\pi/4$ 앞섬

(3) $\omega' = 1080\pi$: $X_C' = 1/3\ \Omega$. $Z = 3\sqrt{2} \to (X_L - 1/3)^2 = 9 \to X_L = 10/3\ \Omega$ (음수 해 제외)

$L = (10/3)/(1080\pi)$

2 답: $f_M/f_m = \sqrt{(3/2)} = \sqrt{6}/2 \approx 1.22$

두 판은 각각 3/4 원(270°) 모양. 겹치는 면적: 판1을 θ만큼 돌리면 겹침 각 $270° - \theta$ ($\theta \le 90°$), 90° 이상 돌리면 빈 부분끼리 겹치지 않아 180°로 최소

$C \propto$ 겹친 면적: $C_{max} = C_0$ (270°), $C_{min} = (2/3)C_0$ (180°)

$f = 1/(2\pi\sqrt{(LC)}) \to f_M/f_m = \sqrt{(C_{max}/C_{min})}$

3 답: $n_1/p + n_2/i = (n_2 - n_1)/R$ (유도)

근축광선: $\alpha \approx h/p$, $\beta \approx h/R$, $\gamma \approx h/i$ (h: a의 높이)

삼각형 OaC 외각: $\theta_1 = \alpha + \beta$, 삼각형 aCI 외각: $\beta = \theta_2 + \gamma \to \theta_2 = \beta - \gamma$

굴절 법칙(작은 각) $n_1\theta_1 = n_2\theta_2$: $n_1(\alpha + \beta) = n_2(\beta - \gamma) \to n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$

h로 나누면 $n_1/p + n_2/i = (n_2 - n_1)/R$

4 답: (1) $(n + 1)f$ (2) $(n + 1)(n + 3)f/(n(n + 2))$

(1) 평면 경계에서 공기 쪽 물체를 액체 속에서 보면 겉보기 거리 n배: 경계 위 nf → P에서 $f + nf$

(2) ① 공기→액체: 경계 위 nf의 상 → 거울에서 $(n + 1)f$

② 볼록거울(초점거리 −f): $1/s' = -1/f - 1/((n + 1)f) \to s' = -(n + 1)f/(n + 2)$ (거울 뒤 허상)

→ 경계 아래 $f + (n + 1)f/(n + 2) = (2n + 3)f/(n + 2)$

③ 액체→공기: 겉보기 깊이 ÷n → 경계 아래 $(2n + 3)f/(n(n + 2))$

O(경계 위 f)까지 거리: $f + (2n + 3)f/(n(n + 2)) = f(n^2 + 4n + 3)/(n(n + 2))$

5 답: (1) $h/9$, 도립 (2) 4.5 cm

(1) A($f = 3$): $1/s' = 1/3 - 1/12 \to s' = 4$, $m_1 = -1/3$

B($f = -9$)까지 $22 - 4 = 18$: $1/s' = -1/9 - 1/18 \to s' = -6$, $m_2 = 6/18 = 1/3$

$m = -1/9$

(2) 붙인 얇은 렌즈: $1/f = 1/3 - 1/9 = 2/9$

6 답: (1) 400π rad (2) $v = 2$ mm/s (2×10^{-3} m/s)

(1) 왕복 경로차 $2|d_1 - d_2| = 80\ \mu m \to$ 위상차 $2\pi\cdot 80/0.4 = 400\pi$

(2) 무늬 한 번 = 거울 $\lambda/2$ 이동 → 10번이면 $5\lambda = 2\ \mu m$가 1 ms 동안

7 답: (1) $I(\theta) = I_m[\sin(\varphi/2)/(\varphi/2)]^2$, $\varphi = 2\pi a\sin\theta/\lambda$ (a: 슬릿 폭) (2) $I(\theta) = I_m\cos^2(\phi/2)[\sin(\varphi/2)/(\varphi/2)]^2$, $\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$ (3) $\theta_f/\theta_i = 8$ (4) 13개

(1) 위상자들이 반지름 R, 중심각 φ인 원호: E_m = 호의 길이 $R\varphi$, E_θ = 현 $2R\sin(\varphi/2) \to E_\theta = E_m\sin(\varphi/2)/(\varphi/2)$, $I \propto E^2$

(2) (라): 같은 진폭 E_0 두 개, 위상차 ϕ → $E_\theta = 2E_0\cos(\phi/2)$. 각 슬릿 진폭에 회절 인자를 곱함

(3) 단일 슬릿 폭 8a: $\sin\theta_i = \lambda/(8a)$. 가운데 6a를 막으면 폭 a인 슬릿 2개: 회절 첫 극소 $\sin\theta_f = \lambda/a$

(4) $d = 6a + a = 7a$. 중앙 회절 봉우리 안: $d\sin\theta = m\lambda$, $|m| < d/a = 7 \to m = -6 \sim 6$ (m = ±7은 회절 극소와 겹쳐 사라짐)

8 답: (1) $\lambda' \approx 103.3$ pm (2) $\cos\varphi = -2/3$

(1) $E' = 0.96E \to \lambda' = \lambda/0.96 = 99.2/0.96$

(2) $\Delta\lambda = 4.13$ pm, $h/(m_ec) = hc/(m_ec^2) = 1.24\times10^6/5.0\times10^5 = 2.48$ pm

$1 - \cos\varphi = 4.133/2.48 = 5/3$

9 답: (1) 656.5 nm (2) $\Delta x \approx 1.4\times10^3\ \mu m$ (1375 μm)

(1) 발머 최장 파장 3 → 2: $\Delta E = 13.6(1/4 - 1/9) = 1.889$ eV → $\lambda = 1.24\times10^6/1.889$ pm

(2) $\lambda = h/\sqrt{(2m_eeV)} = 6.6\times10^{-34}/\sqrt{(2\cdot9.0\times10^{-31}\cdot1.6\times10^{-19}\cdot80)} = 6.6\times10^{-34}/4.8\times10^{-24} = 1.375\times10^{-10}$ m

$\Delta x = \lambda L/d = 1.375\times10^{-10}\cdot0.5/(5\times10^{-8}) = 1.375\times10^{-3}$ m

※ hc와 $m_e c^2$로 계산하면 λ = 138.6 pm, Δx ≈ 1386 μm.

10 답: (1) A = √(2/(3L)) (2) $\langle H\rangle_{1,2}/\langle H\rangle = 256/(225\pi^2) \approx 0.115$

(1) $\int_0^L(1 - \cos(4\pi x/L))^2dx = L + L/2 = 3L/2$

(2) $c_n = \int\varphi_n\Psi dx$. 짝수 n은 0, 홀수 n: $\int\sin(n\pi x/L)dx = 2L/(n\pi)$, $\int\sin(n\pi x/L)\cos(4\pi x/L)dx = (L/\pi)\cdot 2n/(n^2 - 16)$ (자료의 곱→합 공식)

$c_n = A\sqrt{(2/L)}(2L/\pi)[1/n - n/(n^2 - 16)] = -64/(\sqrt{3}\pi n(n^2 - 16))$

$c_1 = 64/(15\sqrt{3}\pi)$, $c_2 = 0 \rightarrow \langle H\rangle_{1,2} = |c_1|^2E_1 = (4096/(675\pi^2))\cdot\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$

$\div 8\pi^2\hbar^2/(3mL^2) = (4096/(675\pi^2))\cdot(3/16)$

11 답: (1) $-(\hbar^2/2m)d^2\psi/dx^2 + U_0\psi = E\psi$, $\psi_{III} = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}$, $\kappa = \sqrt{(2m(U_0 - E))}/\hbar$ (2) 지수적으로 감소

(1) $E < U_0 \rightarrow \psi'' = \kappa^2\psi$ → 진동하지 않는 지수함수 해. +x로 진행한 입자가 장벽 안으로 들어가며 줄어드는 $Ce^{-\kappa x}$가 주된 항(D는 x = L에서 반사로 생기는 작은 항)

(2) ψ는 x = L에서 연속이어야 하므로 영역 III의 진폭 $\propto e^{-\kappa L}$, 확률은 $|\psi|^2$에 비례 → 투과 확률 $\approx e^{-2\kappa L}$로 L이 커지면 지수적으로 감소

12 답: $m_1 = 8m_2$

2단: $m_2 \rightarrow (2/5)m_2$: $\Delta v_2 = 4\ln(5/2) = 4(1.6 - 0.7) = 3.6$ km/s

1단: $\Delta v_1 = 8 - 3.6 = 4.4 = 4\ln[(m_1 + m_2)/(m_1/4 + m_2)] \rightarrow$ 비 $= e^{1.1} = 3$

$m_1 + m_2 = 3m_1/4 + 3m_2 \rightarrow m_1/4 = 2m_2$

13 답: $I = MR^2/4 + 13ML^2/3$

속이 찬 원통의 질량중심을 지나고 원통 축에 수직인 축: $I_{cm} = MR^2/4 + M(2L)^2/12 = MR^2/4 + ML^2/3$

질량중심은 z축에서 L + L = 2L → 평행축 정리 + $M(2L)^2$

14 답: $\omega = (2/R)\sqrt{(gh/3)}$

줄이 미끄러지지 않음: $v = \omega R$, $I = \frac{1}{2}mR^2$

$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(v/R)^2 = \frac{3}{4}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{(4gh/3)}$

15 답: $\vec{\omega}_P = +\hat{z}$ 방향 (위에서 볼 때 반시계)

팽이 질량중심 위치 $\vec{r}$는 L 방향(위쪽, +y쪽으로 기움): $\vec{r} = (0, a, b)$

$\vec{\tau} = \vec{r} \times (-mg\hat{z}) = -amg\,\hat{x} = d\vec{L}/dt$

L의 수평 성분(+y)이 −x 쪽으로 돌아감 → +z축 둘레 반시계 회전

16 답: P는 정지한 채(선속도 0), 합쳐진 물체가 P를 중심으로 4/3 rad/s로 반시계 방향 회전

선운동량: m(−5) + m(5) = 0 → 질량중심(P) 정지

P에 대한 각운동량 (단위 g·cm²/s, m은 g):

자전: $2\cdot(\frac{1}{2}mR^2)(-1) = -4m$, 질량중심 운동: 왼쪽 $(-2)(-5)m = +10m$, 오른쪽 $(2)(5)m = +10m$ → 합 16m

충돌 후 P에 대한 $I = 2(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2) = 3mR^2 = 12m$ → $\omega = 16m/12m = 4/3$ rad/s (+, 반시계)

처음 시계 방향 자전보다 질량중심 운동의 각운동량이 더 커서 회전 방향이 바뀜

17 답: (1) $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$ (2) $U(r_0) = -L^2/(2mr_0^2)$

(1) $d\hat{r}/dt = \dot{\theta}\hat{\theta}$, $d\hat{\theta}/dt = -\dot{\theta}\hat{r}$: $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$ → 한 번 더 미분

(2) 모든 반지름에서 같은 L로 원운동: 구심력 $F(r) = mv^2/r = L^2/(mr^3)$

$F_r = -L^2/(mr^3) = -dU/dr \rightarrow U = -L^2/(2mr^2)$ $(U(\infty) = 0)$